名詞述語文における名詞句間の意味関係の解析と学習

5F-3

荒木　健治、　桃内　佳雄

北海学園大学

1．はじめに

名詞述語文とは、主語と述語の対立の中で、述語が名詞で作られる文のことであり[1]、日本語文として典型的に出現する。名詞述語文については、日本語学的な視点からいくつかの考察が行なわれているが[1,2,3]、計算言語学的な視点からの、主語と述語の名詞間の意味関係の解析と学習に関する研究には多くの問題が残されている。本報告では、名詞述語文「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞だ（です、である）。」における、＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間に存在する様々な意味関係の解析と学習の方法についての基礎的な考察を行なう。

2．名詞述語文における名詞句間の意味関係

名詞述語文における＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間の基本的な意味関係には、次のようなものがある。

（１）下位・上位関係
＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の上位概念を表わす。

（２）同一関係
＜名詞句１＞と＜名詞句２＞同一概念を表わす。個体レベルと集合レベルでの同一関係がある。

（３）対象・属性関係
＜名詞句１＞が対象で＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の属性値を表わす。

（４）対象・事象関係
＜名詞句１＞が対象で＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の関与する事象を表わす。

（５）うなぎ文関係[4]
「太郎は鰻です。」に代表される文で、文脈に依存して、例えば、「太郎は鰻を食べます。」という意味に解釈される。これは、太郎という名前の鰻がいて、文字どうりそれが鰻であるという解釈も可能である。

（６）比喩関係
＜名詞句１＞の属性に＜名詞句２＞の顕著な属性を重ねる隠喩を表わす。

（７）同語反復同一関係
＜名詞句１＞と＜名詞句２＞に同じ名詞句を置き、文脈（状況）の中で修辞的解釈が行なわれる。

3．名詞句間の意味関係の解析と学習のための知識表現

名詞句間の意味関係の解析と学習においては、様々な知識や文脈情報の利用が必須である。我々は、知識表現として、S.C.Shapiro らによって提案され、考察が続けられている意味ネットワークSNePS[5,6]に基づく表現を考えている。図１は名詞述語文「太郎は人間である。」に対するSNePS 表現である。SNePS では、節（nodes）は、命題、対象、属性、関係などを表わし、弧（arcs）はそれらの間の構造的なつながりを表わす。図１で、弧＜lex＞につながる、＜太郎＞と＜人間＞という節を心の外の、外延的な世界における＜m1＞と＜m2＞の”解釈”と考え、それ以外の節を心の中の、内包的な”概念”の表現と考える。したがって、弧＜lex＞とそれにつながる節を除いたネットワークが認知主体(a cognitive agent)の（モデル化された）心の表現ということになる。

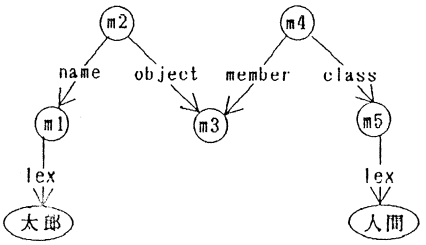


図１　「太郎は人間である。」のSNePS 表現

4．名詞句間の意味関係の解析の基本的な枠組み

基本的な仮定として、非文としての名詞述語文は与えられないと考える。すなわち、２章で整理した７つの意味関係の範囲での解析を行なうことを考えるということにする。従来の多くの解析手法においては、（１）から（４）までの意味関係を文字どうりの意味関係として捉え、例えば、比喩関係や同語反復同一関係をある種の規範からの逸脱として別に処理するという考え方がとられている。これに対して、我々は、すべての意味関係の処理を統合的に行なう枠組みとして、意味ネットワーク上の節の間の経路に基づく方法を提案する。その方法は、およそ、「意味ネットワーク上の二つの名詞句に対応する二つの節を結ぶ＜意味関係経路＞に沿って、意味関係に関わる情報＜意味関係経路情報＞を収集し、それを意味関係の設定に関わる制約＜意味関係制約＞により検査し、意味関係を設定する」というように述べられる。例えば、図１のネットワークについて考えると、＜太郎＞と＜人間＞を結ぶ＜意味関係経路＞は、＜太郎＞と＜m1＞、＜m2＞、＜m3＞、＜m4＞、＜m5＞を通って＜人間＞を結ぶ経路である。そして、＜意味関係情報＞は、その経路の上のすべての節と弧に付随する情報と考える。したがって、その中には、経路に沿った弧の並びに関する情報、すなわち、[<-lex-:<-name-:object->:<-member-:-class->:-lex->] という情報も含まれている。＜意味関係制約＞の一つとして「[<-lex-:<-name-:object->:<-member-:-class->:-lex->] という経路情報があれば、’下位・上位関係’という意味関係を設定せよ（確からしさ：1.0）。」という制約があれば、＜太郎＞と＜人間＞の間に’下位・上位関係’を設定することができる。

5．名詞句間の意味関係の学習の基本的な枠組み

5．1　概念生成モデル

名詞述語文からの名詞句間の意味関係の学習においては、その意味関係を知識表現の中に組み込む処理が基本である。ここで、問題となるのが文に含まれる曖昧さである。すなわち、一文の情報には曖昧さが存在し、その意味関係を一意に決定できない場合がある。したがって、曖昧さをそのまま知識表現の中に表現し、情報（文）が次々に入力されるにつれて曖昧さを減じ、名詞句間の意味関係の学習を進めてゆく方式を考えねばならない。このように本方法では解析と学習は独立して行なわれるのではなく、両者は融合して行なわれる。すなわち、解析できない部分は曖昧なまま学習し、しかるべき情報が得られた時点でその意味関係が決定される。このような方法は、名詞述語文のように一度に与えられる情報が少ない場合には有効であると考えられる。

Analysis and Learning of Semantic Relations between Noun Phrases in Noun Predicate Sentences
Kenji ARAKI, Yoshio MOMOUCHI
Hokkai Gakuen University

本報告で提案する概念生成モデルは、事物の概念である具象概念を事物の性質に対応する属性概念によって制限することにより新たな概念である派生概念を生じ、それが具象概念あるいは属性概念として知識の中に組み込まれてゆくというものである。

5．2　未知概念の学習

ここでは、図2のような世界において、「人間の雄は男である。」という文を例にして、既知概念の合成により作成される、＜人間の雄＞が表わす未知概念とこの世界にとっては新しい、＜男＞が表わす未知概念の学習について考察する。

5．2．1　既知概念を含む未知概念の学習

図2では、＜人間＞、＜ほ乳類＞、＜性別＞、＜雄＞とこれらが表わす概念と関係命題の節である＜m1＞～＜m6＞およびそれらの間の弧が既知である。このような状態から＜人間の雄＞が表わす概念を学習した結果が図3である。この結果は、＜雄＞の表わす概念である＜m4＞は属性概念に属し、＜人間＞の表わす概念である＜m1＞は具象概念に属しているので、＜人間の雄＞の概念＜m7＞は＜m1＞とは[<-subclass-:-superclass->]で、＜m4＞とは[<-object-:-property->]で結ばれると推論することによって得られたものである。

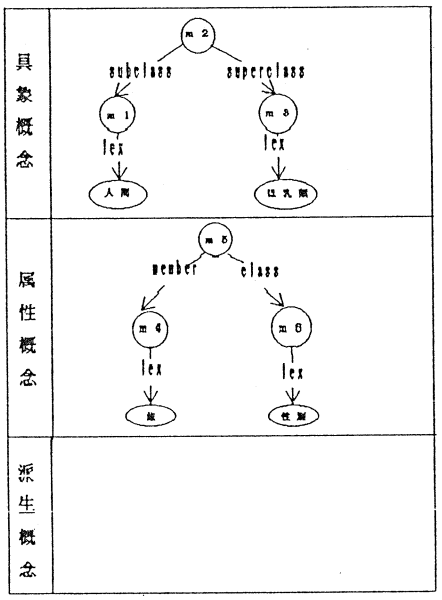


図2　学習前の世界

5．2．2　既知概念を含まない未知概念の学習

図2の世界にとって、＜男＞の表わす概念（＜m?＞とする）は既知概念からは合成できない未知概念である。このような概念については、この一文からの情報だけでは、＜人間の雄＞の表わす概念との間の意味関係を一意に決定することができない。そこで、曖昧さを残した形で表現する必要がある。図3ではこれを破線により未決定の概念として表現している。実際には＜m?＞は＜人間の雄＞の表わす概念＜m7＞となんらかの関係があること以外、全く未知であるので非常に多くの可能性があるが、ここでは以下の二つのヒューリスティクスを用いてその可能性を制限する。

（1）「＜名詞句1＞は＜名詞句2＞である。」といった場合、＜名詞句2＞は＜名詞句1＞の下位概念ではない。

（2）＜名詞句2＞は＜名詞句1＞の中で限定されている概念より同一および上位の概念では有り得ない。例えば「人間の雄は男である。」においては＜人間＞を＜雄＞で限定しているので＜男＞の表わす概念＜m7＞が＜人間＞の表わす概念＜m1＞より上位概念では有り得ない。

このような制約を考慮すると図3のようになる。さらに情報（文）が入力される度に曖昧さを減少させ破線の弧を決定してゆく必要がある。弧と節が決定され曖昧さが完全に除去された段階で、節と弧を考察することにより派生概念は具象概念あるいは属性概念に組み込まれてゆく。

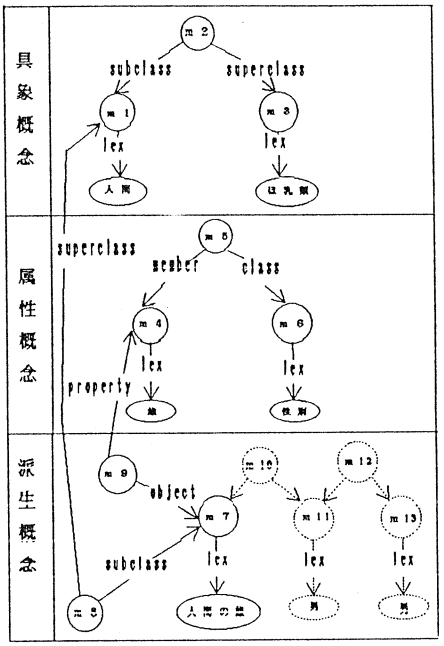


図3　学習後の世界

6．おわりに

名詞述語文における名詞句間の意味関係の解析と学習について基礎的な考察を行なった。今後は名詞句間の意味関係を統合的な枠組みの中で＜意味関係経路＞に基づき決定する解析手法および未知の名詞句間の意味関係と未知語の学習による曖昧さを含んだ新たな概念の学習方法について研究を進める予定である。

＊参考文献

1）高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学　第3巻12号，pp.18-39，1984.
2）草薙裕：「朝倉日本語新講座4　文法と意味Ⅱ」、1.文法形式が担う意味、朝倉書店、pp.1-38，1985.
3）水谷静夫：数理言語学、倍風館、1982.
4）奥津敬一朗：「ボクハウナギダ」の文法、くろしお出版、1978.
5）S.C.Shapiro："The SNePS Semantic Network Processing System," in N.V.Findler(ed.), Associative Networks (New York : Academic Press), pp.179-203, 1979.
6）S.C.Shapiro and W.J.Rapaport: SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic Network, Proc.AAAI86, Vol.1, pp.278-283, 1986.